PROYECTO WEB — CHIAVETTA DETAILING

Aplicaciones Web I — Sistemas

Proyecto Escrito — SP1, SP2 y SP3

Integrantes: Barbero Bautista, Chiavetta Santino, Fontana Valentino, Romo Lucas.

---

1. Proyecto escrito

El presente proyecto propone el diseño y posterior desarrollo de una plataforma web para Chiavetta Detailing, un emprendimiento especializado en estética y cuidado automotriz ubicado en Barrio San Lorenzo, Córdoba.

La propuesta busca trasladar la identidad y los servicios actuales del negocio a un entorno digital que permita presentar profesionalmente la marca, facilitar el acceso a sus servicios y, al mismo tiempo, incorporar un catálogo de productos para el cuidado automotor con posibilidad de compra online.

La plataforma será pensada principalmente para personas interesadas en mantener, recuperar o proteger la estética de sus vehículos, pero también para aficionados y profesionales que buscan adquirir productos e instrumentos específicos de detailing.

1.1. Descubrimiento y ficha técnica del producto

1.1.1. Datos del cliente

Nombre / Marca: Chiavetta Detailing
Rubro: Estética y cuidado automotriz
Ubicación: Barrio San Lorenzo, Córdoba, Argentina
Correo electrónico: santinoch92@gmail.com
Teléfono: +3513090597

Chiavetta Detailing es un emprendimiento dedicado al cuidado, mantenimiento, recuperación y protección estética de vehículos. Su actividad principal comprende diferentes servicios de detailing, desde lavados y limpiezas generales hasta tratamientos más específicos sobre pintura, interior y diferentes superficies del automóvil. Entre sus servicios se encuentran:

* Lavados básicos y premium.
* Limpieza profunda de interior y exterior.
* Acondicionamiento de plásticos.
* Limpieza de motor.
* Descontaminación de pintura.
* Abrillantados.
* Pulidos de una etapa.
* Correcciones de pintura más avanzadas.
* Aplicación de ceras, selladores y protecciones.
* Tratamientos de mantenimiento y conservación.

El emprendimiento cuenta además con capacitación especializada y cursos realizados junto a Vonixx, relacionados con productos, técnicas de aplicación y procesos profesionales de estética automotriz.

Además de los servicios de detailing, el negocio complementa su actividad con la venta de productos e instrumentos para el cuidado automotor y un servicio de consignación de vehículos para la venta.

Los trabajos se realizan principalmente en el espacio de Chiavetta Detailing en Barrio San Lorenzo, aunque determinados servicios también pueden realizarse a domicilio.

1.1.2. Objetivos del proyecto web

El objetivo principal del proyecto es desarrollar una plataforma digital que represente profesionalmente a Chiavetta Detailing y centralice en un mismo sitio sus principales actividades.

Actualmente, una persona interesada en un servicio de detailing necesita conocer qué tratamientos existen, comprender cuál puede adaptarse mejor a su vehículo y posteriormente comunicarse con el negocio. Por otra parte, quienes desean comprar productos específicos necesitan conocer las alternativas disponibles y sus características. La web buscará simplificar este proceso.

A partir de esto, se establecen los siguientes objetivos:

* Dar mayor presencia digital a Chiavetta Detailing y transmitir una imagen profesional de la marca.
* Presentar de manera clara los diferentes servicios ofrecidos.
* Explicar las características principales de cada tratamiento para ayudar al cliente a tomar una decisión.
* Facilitar el contacto entre el potencial cliente y el negocio.
* Permitir consultar la modalidad de atención en el local o a domicilio.
* Incorporar un catálogo digital de productos e instrumentos para detailing.
* Permitir seleccionar productos y agregarlos a un carrito de compras.
* Centralizar información que actualmente podría encontrarse dispersa entre redes sociales, mensajería y consultas particulares.
* Generar un canal digital que pueda crecer junto con el negocio.

La intención no es reemplazar la atención personalizada que caracteriza al emprendimiento, sino utilizar la web para que el cliente llegue a ese contacto con mayor información y una idea más clara de lo que necesita.

1.1.3. Descripción del producto web y modelo de negocio mínimo

Descripción del producto

Se propone desarrollar un sitio web comercial e institucional de estética automotriz, orientado tanto a la presentación de servicios como a la venta de productos especializados. La plataforma estará dividida en diferentes áreas según las necesidades del usuario.

Por un lado, existirá un sector dedicado a servicios, donde el visitante podrá conocer las alternativas de detailing disponibles, sus principales características y formas de contacto. Por otro lado, se desarrollará un catálogo interactivo de productos, donde los usuarios podrán explorar productos de cuidado automotor, consultar sus características, seleccionar unidades y agregarlas a un carrito.

También se destinará un espacio para presentar el servicio de consignación de vehículos, explicando de manera simple en qué consiste y permitiendo iniciar una consulta. De esta manera, la web funcionará como un punto central de acceso a Chiavetta Detailing.

Modelo de negocio

El modelo planteado combina principalmente dos modalidades:

Prestación de servicios — B2C

Chiavetta Detailing ofrece servicios directamente al consumidor final. La web actuará como medio de presentación y captación de potenciales clientes interesados en contratar tratamientos para sus vehículos.

Venta de productos — B2C / E-commerce

El catálogo permitirá comercializar productos, herramientas y accesorios relacionados con detailing y mantenimiento automotor. Como actividad complementaria, el sitio también promocionará el servicio de consignación de vehículos, generando nuevas oportunidades comerciales para el negocio.

Por lo tanto, la plataforma genera valor mediante tres vías: Servicios de detailing + Venta de productos + Consignación de vehículos.

1.1.4. Proto-persona e historias de usuario

1.1.4.1. Proto-persona

Martín — Cliente particular

Edad: 29 años
Ubicación: Córdoba Capital
Ocupación: Empleado administrativo
Dispositivo principal: Smartphone
Conocimientos digitales: Medios/altos
Vehículo: Automóvil de uso diario

Perfil

Martín utiliza su vehículo diariamente y le interesa mantenerlo en buenas condiciones. Disfruta de verlo limpio y cuidado, pero no posee conocimientos técnicos avanzados sobre detailing. Generalmente descubre negocios y servicios a través de Instagram, Google o recomendaciones de conocidos. Antes de realizar una compra o contratar un servicio, prefiere investigar por su cuenta y comparar alternativas.

Objetivos

* Mantener su vehículo limpio y correctamente cuidado.
* Recuperar el brillo de la pintura y mejorar su apariencia.
* Entender qué tratamiento necesita antes de contratarlo.
* Encontrar productos confiables para mantener el vehículo por su cuenta.
* Resolver la mayor cantidad posible de dudas antes de comunicarse con el negocio.

Comportamiento

Martín suele ingresar desde su celular y espera encontrar rápidamente la información que busca. Valora especialmente las fotografías de resultados, las explicaciones simples y la posibilidad de consultar precios o características sin tener que enviar varios mensajes.

Frustraciones

Una de sus principales frustraciones aparece cuando un negocio muestra buenos trabajos en redes sociales pero no explica claramente qué servicios ofrece, cuánto se diferencian entre sí o cómo contratarlos. También le resulta incómodo tener que consultar individualmente por cada producto o servicio para conocer información básica.

Necesidad principal

Encontrar en un único lugar información clara sobre servicios y productos, pudiendo avanzar por su cuenta hasta estar preparado para realizar una compra o ponerse en contacto con Chiavetta Detailing.

1.1.4.2. Historias de Usuario

Historia de Usuario 1 — Objetivo / necesidad

Como propietario de un vehículo interesado en mantenerlo en buenas condiciones, quiero poder conocer los diferentes servicios de detailing y entender qué incluye cada uno, para elegir el tratamiento que mejor se adapte al estado y a las necesidades de mi automóvil.

Historia de Usuario 2 — Frustración / punto de dolor

Como cliente que busca productos para cuidar su vehículo, quiero consultar los productos disponibles, sus características y agregarlos directamente a un carrito, para no tener que preguntar individualmente por cada artículo antes de decidir mi compra.

1.1.4.3. Flujo de usuario — User Flow

Para el flujo principal se toma como referencia la compra de un producto, ya que permite desarrollar de manera completa la acción de carrito solicitada para el proyecto.

Flujo principal

Inicio -> Catálogo -> Categoría de productos -> Selección de producto -> Detalle del producto -> Agregar al carrito -> Carrito -> Revisión de compra -> Confirmación

El proceso comienza cuando el usuario ingresa a la página principal de Chiavetta Detailing. Desde allí puede acceder al catálogo y explorar los productos disponibles. Puede utilizar las categorías para reducir la cantidad de resultados y encontrar más rápidamente aquello que necesita.

Al seleccionar un producto, accede a su página de detalle, donde puede visualizar imágenes, descripción, precio y otra información relevante. Si decide comprarlo, selecciona la cantidad correspondiente y utiliza la opción “Agregar al carrito”.

El sistema actualiza el carrito sin obligar al usuario a abandonar completamente su navegación. El cliente puede continuar explorando productos o ingresar al carrito. Finalmente revisa los artículos seleccionados, cantidades y valores antes de avanzar hacia la confirmación de la compra.

Representación simplificada



Este flujo busca reducir pasos innecesarios y permitir que el usuario siempre tenga claro dónde se encuentra dentro del proceso.

1.1.5. Requerimientos funcionales frontend

Para que el flujo propuesto pueda llevarse a cabo correctamente, el frontend deberá contar con diferentes funcionalidades interactivas.

Navegación

* Menú de navegación principal.
* Menú adaptable a dispositivos móviles.
* Accesos visibles a Servicios, Productos, Consignación y Contacto.
* Navegación entre categorías del catálogo.
* Indicadores visuales para que el usuario pueda identificar elementos interactivos.

Catálogo

* Visualización de productos mediante tarjetas.
* Clasificación por categorías.
* Filtros básicos.
* Buscador de productos.
* Visualización de imagen, nombre y precio.
* Acceso al detalle individual de cada producto.

Producto individual

* Galería de imágenes.
* Nombre del producto.
* Descripción.
* Precio.
* Selector de cantidad.
* Botón “Agregar al carrito”.
* Información visual que confirme que el producto fue agregado correctamente.

Carrito de compras

* Agregar productos.
* Eliminar productos.
* Modificar cantidades.
* Calcular automáticamente subtotales.
* Calcular el total de la compra.
* Mostrar la cantidad de productos agregados.
* Mantener actualizado el carrito ante cualquier modificación.
* Permitir volver al catálogo para continuar comprando.
* Acceder al proceso de confirmación.

Servicios

* Listado de servicios disponibles.
* Visualización de información ampliada de cada servicio.
* Botones de consulta o solicitud de información.
* Identificación de servicios disponibles a domicilio cuando corresponda.

Contacto

* Formulario de contacto.
* Validación de campos obligatorios.

* Validación del formato del correo electrónico.
* Acceso rápido al teléfono o canal de comunicación definido.
* Mensajes de confirmación y error.

Diseño responsive

La interfaz deberá adaptarse correctamente, como mínimo, a las resoluciones planteadas para el proyecto:

Desktop: 1440 px
Mobile: 375 px

El menú, catálogo, fichas de producto, carrito y formularios deberán reorganizarse según el tamaño de pantalla sin perder funcionalidades.

1.2. Arquitectura de la información

1.2.1. Sitemap — Mapa del sitio

La arquitectura se plantea buscando que las áreas comerciales más importantes sean accesibles directamente desde la navegación principal.

Estructura general



Esta distribución permite separar correctamente el contenido institucional, los servicios y la parte comercial sin generar una navegación excesivamente compleja.

1.2.2. Estrategia de navegación — MPA / SPA

Para el proyecto se propone una arquitectura híbrida, utilizando características de MPA y comportamientos propios de SPA según las necesidades de cada sección. La decisión busca aprovechar las ventajas de ambos modelos en lugar de implementar toda la plataforma bajo un único comportamiento.

1.2.2.1. Secciones con funcionamiento MPA

Las páginas principales utilizarán una navegación tradicional Multi-Page Application (MPA). Se propone utilizar este modelo para:

* Inicio.
* Servicios.
* Detalle de servicios.
* Nosotros.
* Consignación de vehículos.
* Contacto.
* Detalle individual de productos.

Cada una contará con una URL propia. Por ejemplo:

/servicios
/productos
/consignación
/nosotros
/contacto

Esta estructura permite organizar mejor el contenido y resulta conveniente para el posicionamiento en buscadores, ya que cada página puede disponer de títulos, descripciones y contenido específico.

También permite compartir directamente una página determinada. Por ejemplo, Chiavetta Detailing podría enviar a un cliente el enlace específico de un tratamiento sin necesidad de indicarle cómo encontrarlo dentro del sitio.

1.2.2.2. Módulos con comportamiento SPA

Dentro de determinadas páginas se incorporarán interacciones propias de una Single-Page Application (SPA) para evitar recargas innecesarias y ofrecer una experiencia más fluida. Principalmente se utilizará este comportamiento en:

Catálogo

Los filtros y categorías podrán actualizar los productos visibles dinámicamente sin recargar toda la página.

Buscador

Los resultados podrán modificarse de acuerdo con la búsqueda realizada por el usuario.

Carrito

Agregar, eliminar o modificar la cantidad de productos actualizará automáticamente:

* Cantidad de artículos.
* Subtotales.
* Total.
* Indicador del carrito.

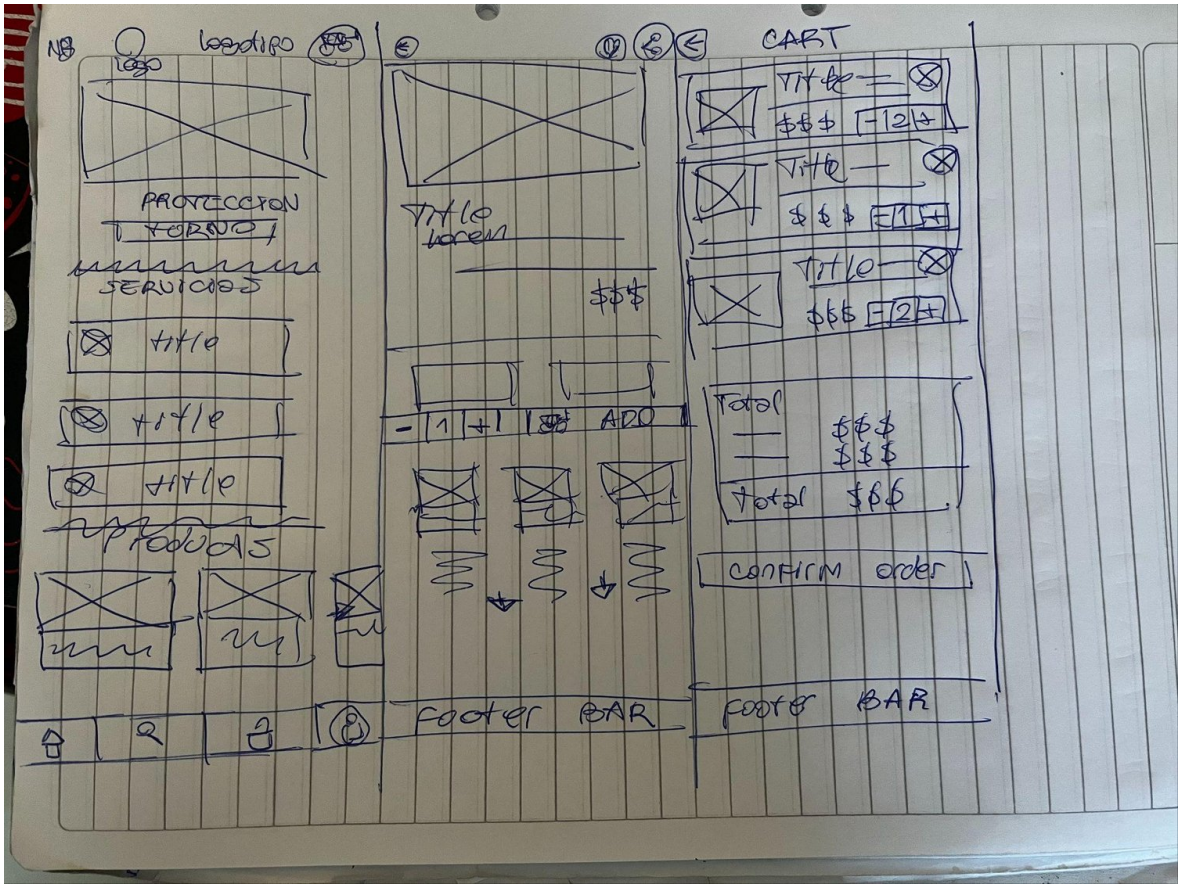
Formularios

Las validaciones podrán ejecutarse mientras el usuario completa los campos, mostrando errores sin necesidad de recargar la página.

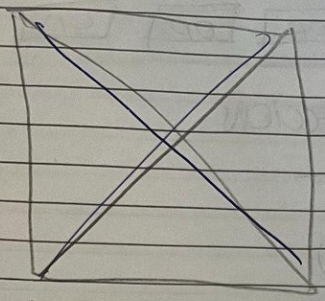
De esta manera, la plataforma mantiene una estructura tradicional para las páginas y utiliza interactividad dinámica únicamente en aquellos sectores donde realmente mejora la experiencia del usuario.

1.3. Diseño de interfaz (UX / UI)

1.3.1. Bocetos


NB
logo
loading
CART
PROTECCION
TORNO
SERVICIOS
title
title
title
PRODUCTS
Title
lorem
$$$
ADD
Total
$$$
$$$
Total $$$
confirm order
footer BAR
footer BAR

NAV BAR

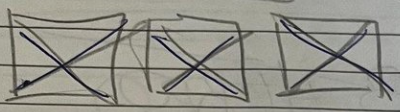


PRODUCT

lorem ipsum

$$$

spec.

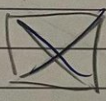


1

BUY

footer nav

Review order



title $$$



title $$$

Total

$$

$$

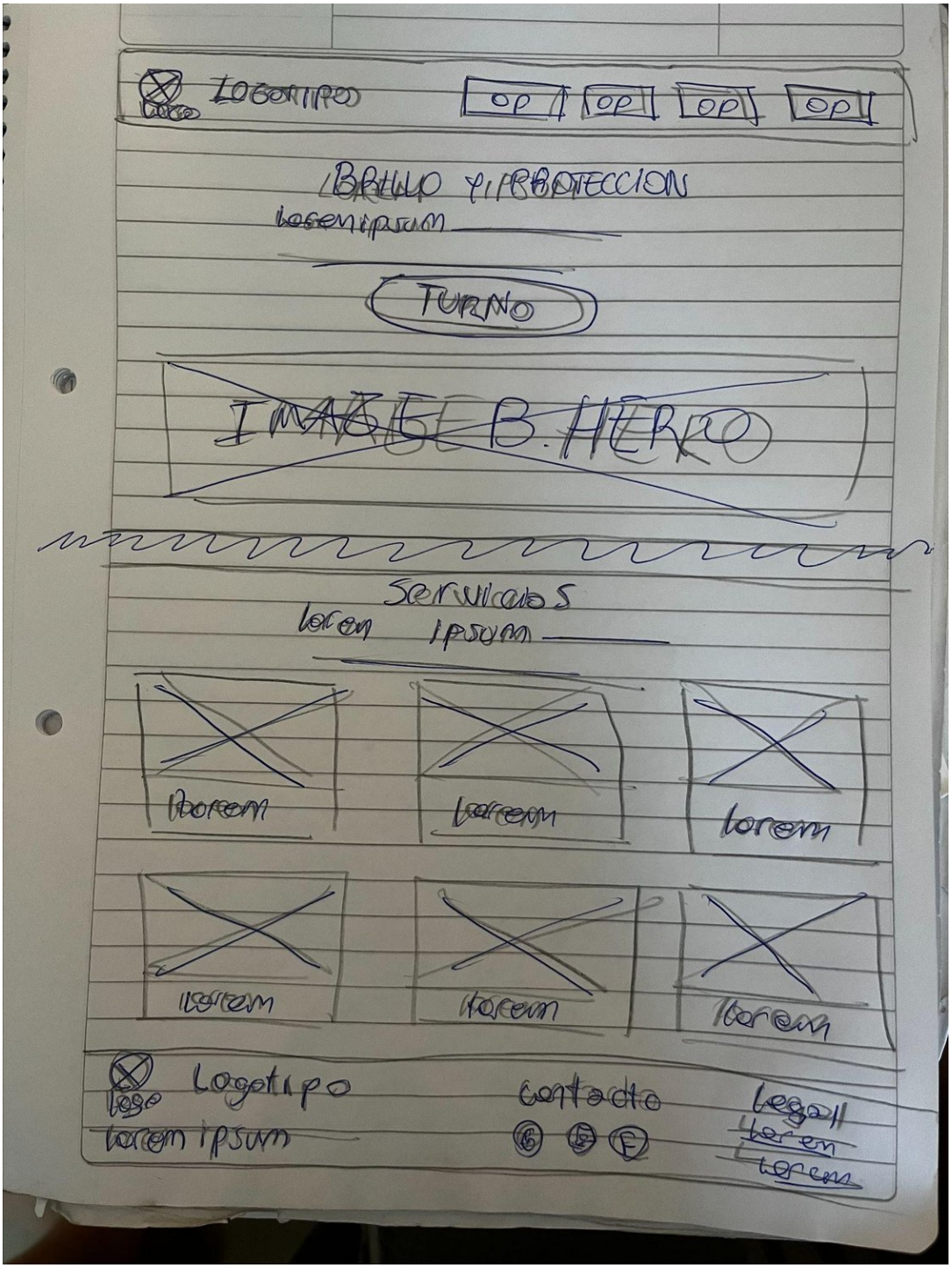
Total $$

promo...

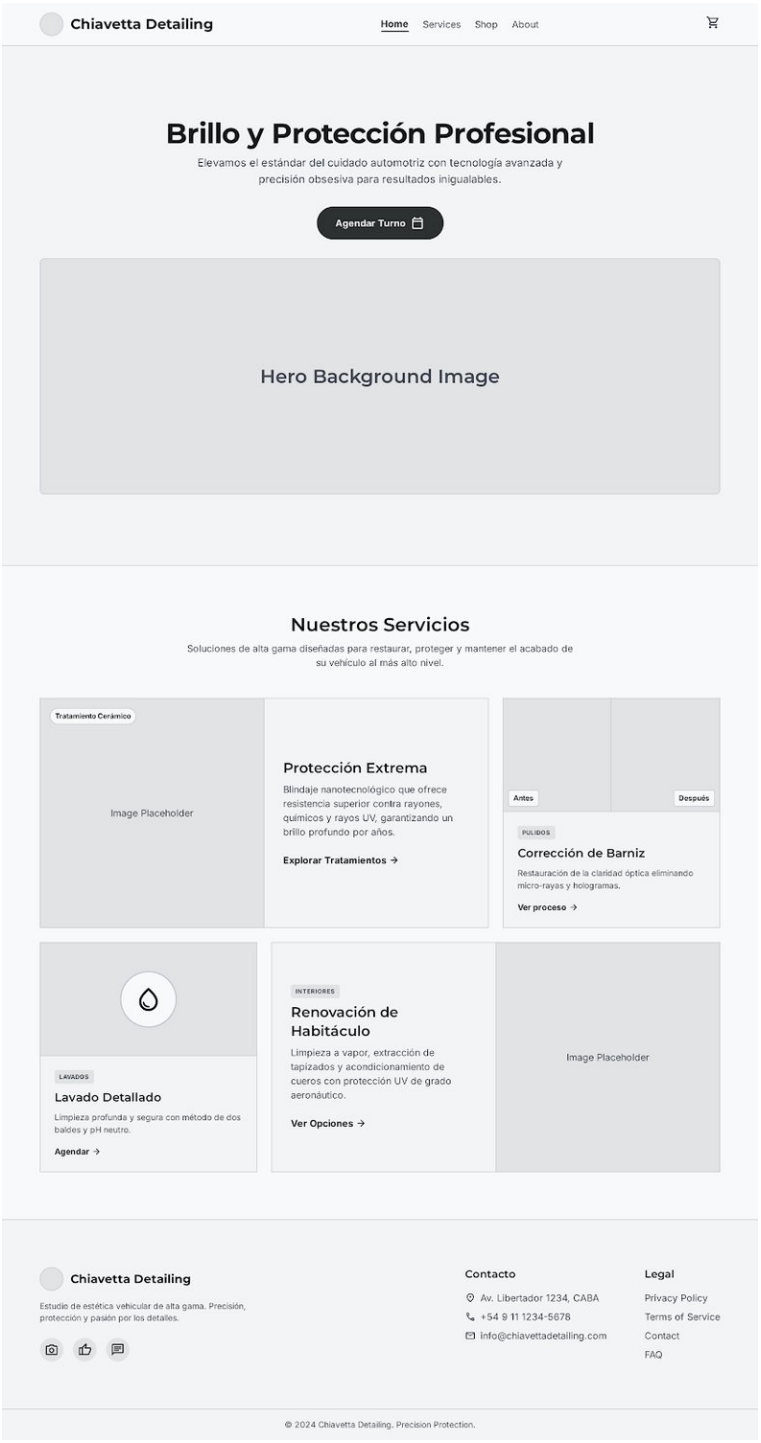
BUY

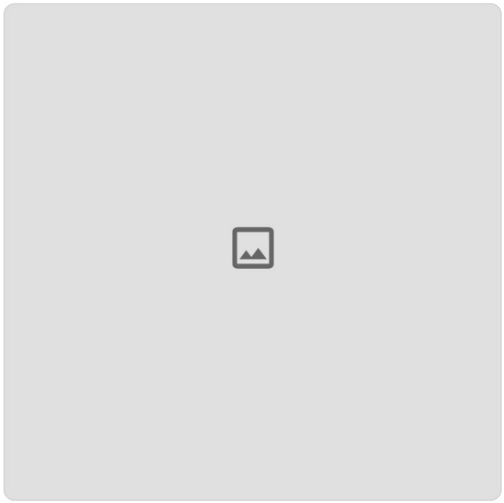
PAYMENT MODES

FOOTER BAR


Logotipo
op
op
op
op
BRILLO Y PROTECCION
loremipsum
TURNO
IMAGEN B. HERO
Servicios
lorem ipsum
lorem
lorem
lorem
lorem
lorem
lorem
Logotipo
lorem ipsum
contacto
Legal
lorem
lorem

1.3.2. Wireframes











+2 MORE

Premium Protection In Stock

Cera Carnauba Premium

Formulated with the highest grade Brazilian T1 Carnauba, this premium paste wax delivers an unmatched, deep, wet-look gloss while providing robust protection against UV rays, environmental contaminants, and harsh weather conditions. Engineered for perfectionists.

$45,000.00 ~~$55,000.00~~

Specifications

- Extreme Hydrophobic Properties
- UV Protection built-in
- Up to 6 months durability
- Safe for all paint types and colors

QUANTITY

− 1 +

AGREGAR AL CARRITO

© 2024 Chiavetta Detailing. Precision Protection.

LOGO

Secure Checkout

Review Your Order

Review your detailing services and products before final confirmation.



Ceramic Coating - Gold Package

Includes paint correction, 5-year warranty, and full exterior protection.

$1,200.00

SERVICE − 1 +

Remove



Maintenance Spray Wax

Professional-grade quick detailer for between washes.

$35.00

PRODUCT − 2 +

Remove

Order Summary

Subtotal	$1,270.00
Estimated Tax	$114.30
Discount (PRO10)	-$127.00
Total	**$1,257.30**

Promo code

Apply

Confirmar Pedido →

ENCRYPTED & SECURE PAYMENT

LOGO

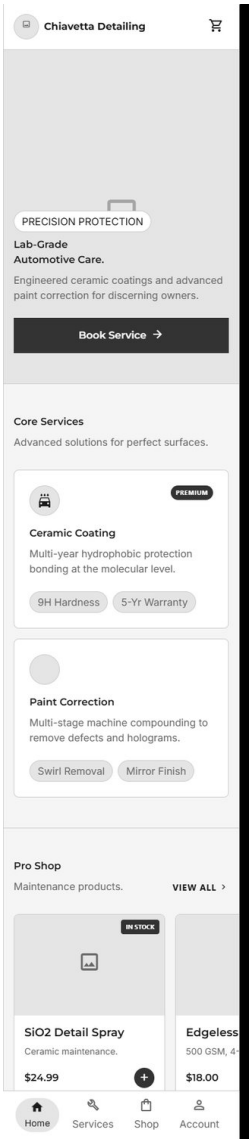
Precision protection for discerning vehicle owners. Professional-grade results driven by chemical science and meticulous craftsmanship.

© 2024 Company Name. All rights reserved.

SUPPORT

Privacy Policy
Terms of Service
Contact
FAQ

PAYMENT METHODS


Chiavetta Detailing
PRECISION PROTECTION
Lab-Grade
Automotive Care.
Engineered ceramic coatings and advanced paint correction for discerning owners.
Book Service →
Core Services
Advanced solutions for perfect surfaces.
PREMIUM
Ceramic Coating
Multi-year hydrophobic protection bonding at the molecular level.
9H Hardness
5-Yr Warranty
Paint Correction
Multi-stage machine compounding to remove defects and holograms.
Swirl Removal
Mirror Finish
Pro Shop
Maintenance products.
VIEW ALL ›
IN STOCK
SiO2 Detail Spray
Ceramic maintenance.
$24.99
Edgeless
500 GSM, 4-
$18.00
Home
Services
Shop
Account


Professional Grade
In Stock
Ceramic Shield 9H
$149.99
★★★★☆ 4.8 (124 reviews)
Advanced nano-ceramic formula providing up to 5 years of durable protection against UV rays, chemical stains, and micro-scratches. Engineered for professional detailers but accessible for serious enthusiasts.
Select Size
50ml
Standard
100ml
Pro Size
1
Add to Cart

Cart



Graphene Ceramic Coating Package

Includes paint correction &...

$1,250.00 − 1 +



Interior Maintenance Kit

Leather conditioner & UV...

$85.00 − 2 +

Order Summary

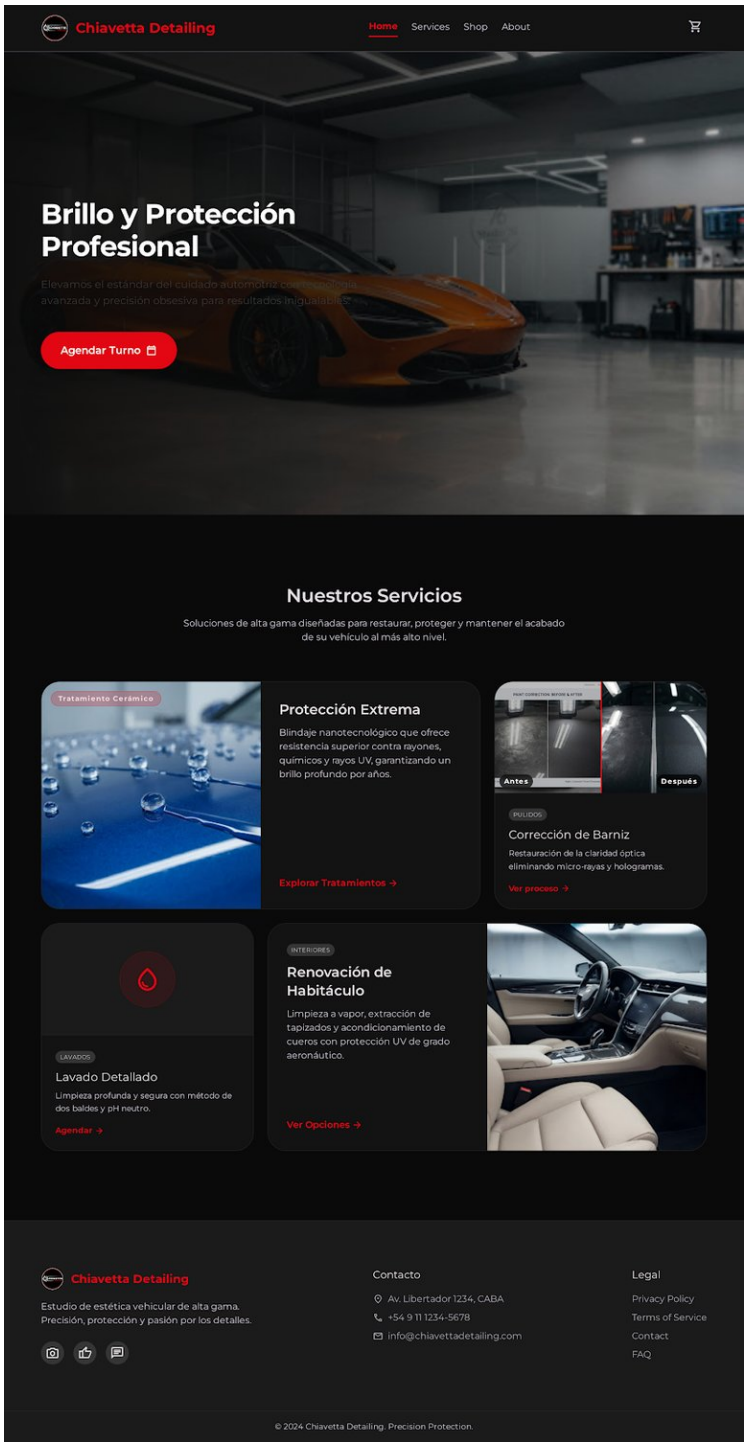
Subtotal	$1,420.00
Tax (Estimated)	$113.60
Total	**$1,533.60**

SECURE 256-BIT CHECKOUT

Confirm Order →

Home Services Shop Account

1.3.3. Mockups


Chiavetta Detailing
Home
Services
Shop
About
Brillo y Protección Profesional
Elevamos el estándar del cuidado automotriz con tecnología avanzada y precisión obsesiva para resultados inigualables.
Agendar Turno
Nuestros Servicios
Soluciones de alta gama diseñadas para restaurar, proteger y mantener el acabado de su vehículo al más alto nivel.
Tratamiento Cerámico
Protección Extrema
Blindaje nanotecnológico que ofrece resistencia superior contra rayones, químicos y rayos UV, garantizando un brillo profundo por años.
Explorar Tratamientos →
Antes
Después
PULIDOS
Corrección de Barniz
Restauración de la claridad óptica eliminando micro-rayas y hologramas.
Ver proceso →
LAVADOS
Lavado Detallado
Limpieza profunda y segura con método de dos baldes y pH neutro.
Agendar →
INTERIORES
Renovación de Habitáculo
Limpieza a vapor, extracción de tapizados y acondicionamiento de cueros con protección UV de grado aeronáutico.
Ver Opciones →
Chiavetta Detailing
Estudio de estética vehicular de alta gama. Precisión, protección y pasión por los detalles.
Contacto
Av. Libertador 1234, CABA
+54 9 11 1234-5678
info@chiavettadetailing.com
Legal
Privacy Policy
Terms of Service
Contact
FAQ
© 2024 Chiavetta Detailing. Precision Protection.

Home Services Shop About









+2 MORE

Premium Protection In Stock

Cera Carnauba Premium

Formulated with the highest grade Brazilian T1 Carnauba, this premium paste wax delivers an unmatched, deep, wet-look gloss while providing robust protection against UV rays, environmental contaminants, and harsh weather conditions. Engineered for perfectionists.

$45,000.00 ~~$55,000.00~~

Specifications

- Extreme Hydrophobic Properties
- UV Protection built-in
- Up to 6 months durability
- Safe for all paint types and colors

Quantity

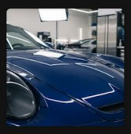
− 1 +

AGREGAR AL CARRITO

Secure Checkout

Review Your Order

Review your detailing services and products before final confirmation.



Ceramic Coating - Gold Package $1,200.00

Includes paint correction, 5-year warranty, and full exterior protection.

SERVICE − 1 + Remove



Maintenance Spray Wax $35.00

Professional-grade quick detailer for between washes.

PRODUCT − 2 + Remove

Order Summary

Subtotal	$1,270.00
Estimated Tax	$114.30
Discount (PRO10)	-$127.00
Total	**$1,257.30**

Promo code Apply

Confirmar Pedido →

ENCRYPTED & SECURE PAYMENT

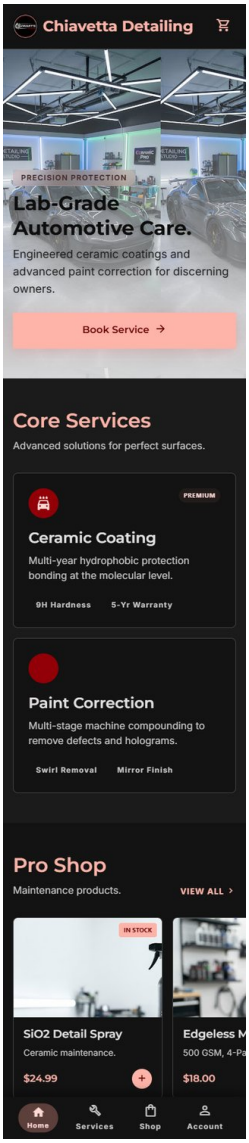
Precision protection for discerning vehicle owners. Professional-grade results driven by chemical science and meticulous craftsmanship.

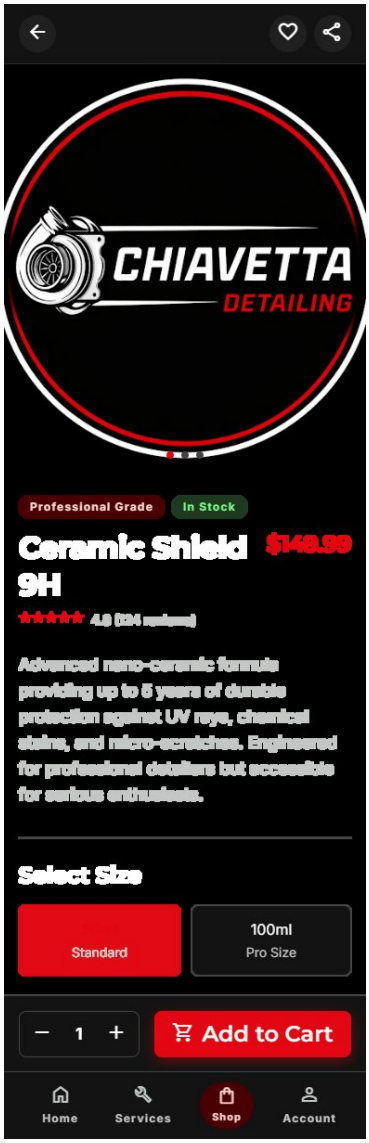
© 2024 Chiavetta Detailing. Precision Protection.

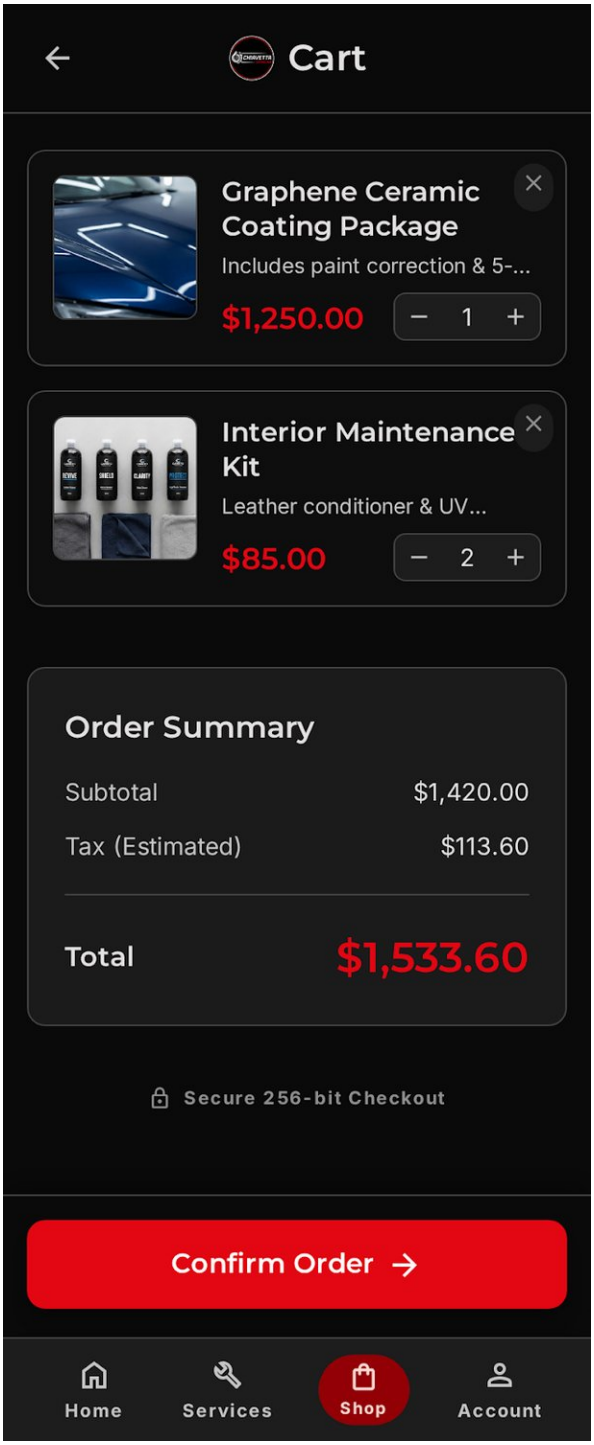
Support

Privacy Policy
Terms of Service
Contact
FAQ

Payment Methods


Chiavetta Detailing
PRECISION PROTECTION
Lab-Grade Automotive Care.
Engineered ceramic coatings and advanced paint correction for discerning owners.
Book Service →
Core Services
Advanced solutions for perfect surfaces.
PREMIUM
Ceramic Coating
Multi-year hydrophobic protection bonding at the molecular level.
9H Hardness
5-Yr Warranty
Paint Correction
Multi-stage machine compounding to remove defects and holograms.
Swirl Removal
Mirror Finish
Pro Shop
Maintenance products.
VIEW ALL ›
IN STOCK
SiO2 Detail Spray
Ceramic maintenance.
$24.99
$18.00
Home
Services
Shop
Account


CHIAVETTA
DETAILING
Professional Grade
In Stock
Ceramic Shield 9H
$148.99
Advanced nano-ceramic formula providing up to 5 years of durable protection against UV rays, chemical stains, and micro-scratches. Engineered for professional detailers but accessible for serious enthusiasts.
Select Size
Standard
100ml
Pro Size
1
Add to Cart
Home
Services
Shop
Account



1.4. Infraestructura web y dominio

1.4.1. Selección de dominio

1.4.1.1. Dominio propuesto

* Dominio principal: chiavettadetailing.com.ar
* Dominio secundario / reserva de marca: chiavettadetailing.com

1.4.1.2. Registro / Plataforma

* Para el dominio .com.ar:
  - Entidad / Plataforma: NIC Argentina (Dirección Nacional del Registro de Dominios de Internet).

- Enlace: https://nic.ar

* Para el dominio .com (opcional de reserva):
  - Registrador acreditado (ICANN): DonWeb / Namecheap.
  - Enlace: https://donweb.com

1.4.1.3. Justificación

Para la plataforma de Chiavetta Detailing se seleccionó como dominio principal un ccTLD de segundo nivel: .com.ar. La elección se fundamenta en los siguientes beneficios estratégicos y técnicos:

1. Posicionamiento local (SEO): Dado que las actividades de detailing y consignación poseen una base física en Córdoba, el uso del dominio .com.ar permite señalar con precisión la ubicación geográfica ante los motores de búsqueda, optimizando la visibilidad en el mercado local.

2. Confianza y posicionamiento de marca: La extensión .com.ar transmite legitimidad a nivel nacional, ofreciendo tranquilidad a los clientes locales tanto para contratar servicios presenciales como para adquirir productos comercializados en moneda local con envío regional.

3. Disponibilidad y representatividad: Permite registrar la denominación comercial exacta (chiavettadetailing) sin necesidad de recurrir a guiones o agregados innecesarios, logrando una URL limpia, fácil de recordar y consistente con las redes sociales del negocio.

4. Estrategia complementaria (gTLD .com): Se contempla la reserva del dominio genérico .com con el fin de proteger la identidad digital de la marca ante terceros y redirigir su tráfico hacia el dominio principal .com.ar.

2. Creación de la estructura HTML básica (SP2)

A partir de la propuesta escrita presentada en la sección 1 (SP1), en esta etapa se desarrolló la estructura HTML básica del sitio de Chiavetta Detailing: todas las páginas HTML propuestas en el sitemap, junto con los recursos necesarios para su funcionamiento, respetando el etiquetado semántico y la accesibilidad ARIA.

2.1. Creación de las páginas HTML propuestas en el TP1

Se desarrollaron 11 páginas HTML (solo HTML, sin hojas de estilo ni JavaScript en esta entrega), cubriendo todos los nodos principales del sitemap definido en el TP1:

* **index.html** (Inicio): Portada institucional: hero, servicios destacados, productos destacados, consignación y contacto.
* **servicios.html** (Servicios): Listado completo por categoría: lavados, interior, exterior, tratamientos, pulidos, protecciones y a domicilio.
* **servicio-detalle.html** (Detalle de servicio): Ficha individual de ejemplo: Protección Cerámica (especificaciones y turno).
* **productos.html** (Productos): Catálogo con buscador, categorías y tarjetas de producto.
* **producto-detalle.html** (Detalle de producto): Ficha individual de ejemplo: Cera Carnauba Premium (galería, especificaciones, cantidad).
* **carrito.html** (Carrito): Tabla de productos agregados, cantidades, subtotal, impuesto y total.
* **revisar-compra.html** (Carrito > Revisar): Revisión de ítems y resumen de pedido antes de confirmar.
* **confirmacion.html** (Carrito > Confirmación): Mensaje de pedido confirmado y número de orden.
* **consignacion.html** (Consignación): Explicación del servicio, pasos del proceso y formulario de consulta.
* **nosotros.html** (Nosotros): Quiénes somos, capacitación con Vonixx y actividades complementarias.
* **contacto.html** (Contacto): Formulario de contacto y datos de ubicación / contacto directo.

Las fichas de detalle de servicio y de producto se desarrollaron como plantillas representativas (un ejemplo de cada una) y no como una página distinta por cada uno de los servicios y productos relevados en el TP1; el resto de las tarjetas del catálogo enlaza a estas mismas fichas. En una implementación dinámica, cada ítem tendría su propia URL generada a partir de la misma plantilla.

2.1.1. Estructuración del proyecto

Conforme a la consigna, index.html se ubicó en la raíz del proyecto, y no en una subcarpeta, independientemente de su función. Se definió que index.html cumpla la función de **portada institucional** (presentación de la marca, accesos destacados a servicios y catálogo, y enlace a consignación), en lugar de convertirla directamente en el catálogo o en un formulario. Esta decisión se apoya en los objetivos relevados en el TP1 (sección 1.1.2), donde el primer objetivo del proyecto es “dar mayor presencia digital a Chiavetta Detailing y transmitir una imagen profesional de la marca”, antes de derivar al usuario hacia la compra o el contacto.

El resto de los recursos se organizó en un único directorio adicional (img/), separado de las páginas HTML:

```
chiavetta-detailing/
|-- index.html
|-- servicios.html
|-- servicio-detalle.html
```

```
|-- productos.html
|-- producto-detalle.html
|-- carrito.html
|-- revisar-compra.html
|-- confirmacion.html
|-- consignacion.html
|-- nosotros.html
|-- contacto.html
`-- img/
    (logo, favicon, icono de carrito, imagen de confirmacion,
     imagenes de hero, servicios y productos, todas en SVG)
```

2.1.2. Etiquetado semántico y accesibilidad ARIA

En todas las páginas se aplicaron de manera consistente los siguientes criterios:

* Estructura semántica HTML5: <header>, <nav>, <main>, <section>, <article>, <aside> y <footer>, aprovechando los landmarks implícitos que estas etiquetas otorgan (banner, navigation, main, contentinfo).
* Múltiples <nav> por página (principal, migas de pan, categorías internas y pie de página), cada uno diferenciado con aria-label.
* aria-current="page" en el enlace de navegación correspondiente a la página activa.
* Migas de pan (breadcrumb) semánticas con <ol> dentro de <nav>, en todas las páginas internas.
* Enlace “Saltar al contenido principal” al inicio del <body>, apuntando a <main id="main" tabindex="-1">.
* Formularios accesibles: <label for> asociado a cada campo, <fieldset>/<legend> para agrupar, atributos required y aria-required, y aria-describedby hacia la aclaración de campos obligatorios.
* Regiones aria-live ("polite" para el mensaje de carrito, "assertive" para errores del formulario de contacto) ya presentes en el marcado, listas para completarse con JavaScript en el próximo sprint.
* Tablas de datos (carrito y revisión de pedido) con <caption>, <th scope="col"> y <th scope="row">.
* Texto alternativo (alt) descriptivo en imágenes con valor informativo, y alt="" en imágenes puramente decorativas.
* Elemento <data value="..."> para precios, asociando el valor numérico al texto visible.
* Atributo lang="es" en la etiqueta <html> de todas las páginas.

2.2. Organización de recursos

Todas las imágenes se agruparon en la carpeta img/, separadas de las páginas HTML, tal como pide la consigna. Dado que aún no se cuenta con fotografías reales del local, los vehículos ni los productos, se generaron imágenes placeholder en formato SVG (livianas y sin dependencias externas), siguiendo el mismo criterio visual que los wireframes de baja fidelidad del TP1 (bloques con ícono de imagen y una etiqueta de texto indicando qué fotografía corresponde incorporar más adelante).

2.3. Cambios y decisiones respecto de la propuesta

Conforme pide la consigna, se detallan a continuación los cambios y decisiones tomadas durante esta etapa respecto de lo presentado en el TP1 (sección 1):

* **Sin CSS ni JavaScript en esta entrega:** conforme al punto 2.1 (“solo HTML”), no se incluyó hoja de estilos ni scripts. Los comportamientos dinámicos definidos en el TP1 (filtros y categorías del catálogo sin recarga, actualización automática del carrito, validación de formularios en tiempo real)

quedaron representados a nivel de marcado (formularios con required, regiones aria-live vacías) para completarse con JavaScript en el próximo sprint.

* **Nombres de archivo sin tildes ni ñ:** las URLs del sitemap del TP1 (por ejemplo “/consignación”) se adaptaron a nombres de archivo sin acentos (consignacion.html) por compatibilidad de sistemas de archivos y URLs, manteniendo siempre el texto visible en pantalla con su ortografía correcta.

* **Fichas de detalle representativas:** en lugar de crear una página distinta para cada servicio y producto relevado, se desarrolló una plantilla de detalle de servicio (servicio-detalle.html, con el ejemplo de Protección Cerámica) y una de detalle de producto (producto-detalle.html, con el ejemplo de Cera Carnauba Premium).

* **Moneda unificada:** los mockups de alta fidelidad del TP1 combinaban precios en pesos y en dólares. Para esta entrega se unificaron todos los valores en pesos argentinos; son valores ilustrativos a confirmar con el cliente.

* **Proceso de consignación:** el TP1 mencionaba la existencia del servicio de consignación sin detallar su funcionamiento. Se agregó en consignacion.html una breve lista de pasos ilustrativa para completar el nodo “Información del servicio” del sitemap, a validar con el cliente en una próxima revisión.

* **Sin diseño visual definitivo:** al no incluir CSS, las páginas se visualizan con los estilos por defecto del navegador. La paleta, tipografías y el comportamiento responsive (1440 px / 375 px) definidos en el TP1 se implementarán en el sprint de estilos.

En conjunto, la estructura HTML desarrollada cubre la totalidad del sitemap propuesto en el TP1, respeta la arquitectura híbrida MPA definida (una URL propia por página principal) y deja preparado el marcado semántico y de accesibilidad necesario para incorporar, en los próximos sprints, la hoja de estilos y el comportamiento dinámico (SPA) del catálogo, el carrito y los formularios.

3. Estilización del HTML con CSS (SP3)

En esta etapa se tomó la estructura HTML semántica desarrollada en el SP2 y se le aplicó una hoja de estilos externa, respetando la identidad visual definida en los mockups de alta fidelidad del TP1 (fondo oscuro con acento rojo, coherente con el logotipo de Chiavetta Detailing). Las 11 páginas del sitio enlazan a una misma hoja de estilos, ubicada en `css/style.css` (635 líneas), de modo que cualquier cambio de diseño se realiza en un único lugar.

3.1. Creación de los estilos

3.1.1. Vinculación y criterios generales

Cada página incorpora, dentro de su <head>, el enlace `<link rel="stylesheet" href="css/style.css">`. Se estableció un criterio general de base:

* **Reset mínimo:** `box-sizing: border-box` en todos los elementos, `margin: 0` en el body y `max-width: 100%` en las imágenes para que nunca desborden su contenedor.
* **Tipografía:** Arial / Helvetica (fuentes del sistema, sin dependencias externas) con `line-height: 1.6` para favorecer la lectura.
* **Maquetación:** Flexbox para encabezado, menús y filas de acciones; CSS Grid para las listas de tarjetas, el pie de página y los bloques de dos columnas (hero, detalle de producto/servicio y contacto).
* **Anchos fluidos:** el contenedor principal usa `width: min(1200px, 88%)` y el título principal `clamp(2.2rem, 5vw, 4rem)`, evitando valores fijos en píxeles.
* **Interacción:** transiciones de 0.2 s en enlaces y botones, estados `:hover` y cursor de mano en los botones.

3.1.2. Paleta de colores

La paleta se tomó de los mockups del TP1 y se simplificó a un conjunto reducido de colores:

Uso	Color	Aplicación
Fondo general	#111111	body
Encabezado y pie	#171717	.header, .footer
Tarjetas, formularios, paneles	#1b1b1b	.tarjeta, .formulario, .carrito__resumen, etc.
Bordes	#333333 / #444444	Separadores y contornos de tarjetas
Texto principal / secundario	#f4f4f4 / #cccccc	Títulos y párrafos
Acento (marca)	#d40c0c	Enlaces, botones, precios, página activa
Contraste en hover y foco	#ffffff	Botones en hover y outline de foco

3.1.3. Componentes estilizados

* **Encabezado y navegación:** logotipo con nombre de la marca, menú principal horizontal centrado, enlace al carrito con ícono y resaltado en rojo de la página activa (selector `a[aria-current="page"]`, aprovechando el atributo ARIA del SP2).
* **Migas de pan y categorías internas:** listas sin viñetas en línea, con las categorías presentadas como botones con borde.
* **Tarjetas** de servicios y productos en grilla de 3 columnas, con imagen contenida, título, descripción y precio destacado en rojo.
* **Detalle de producto/servicio:** bloque de dos columnas (imagen y contenido).
* **Buscador y formularios** (contacto y consignación): campos de ancho completo, fondo oscuro, bordes redondeados y botón de acción en color de marca.

* **Carrito y revisión de compra:** artículos en tarjetas, campo de cantidad compacto y panel de resumen.
* **Pie de página:** tres columnas (marca, navegación y datos de contacto) y línea final de derechos.
* **Accesibilidad visual:** enlace "Saltar al contenido principal" oculto fuera de pantalla que aparece al recibir foco, y contorno blanco de 3 px (`:focus-visible`) en enlaces, botones y campos.

3.1.4. Ajustes realizados sobre el HTML

Para poder aplicar los estilos se modificó el marcado del SP2 sin alterar su estructura semántica:

* Se agregó el vínculo a la hoja de estilos y las clases correspondientes en todas las páginas (por ejemplo, `class="header"`, `class="tarjeta"`).
* Se incorporó el enlace "Carrito" con ícono en el encabezado de las páginas, para cumplir con el acceso permanente al carrito definido en el TP1.
* Se reemplazaron los placeholders del logotipo, el favicon y el ícono de carrito por imágenes reales (`logo.png`, `favicon.png`, `carrito.png`).
* Se incorporaron fotografías reales en las secciones Nosotros (`taller.jpg`) y Servicios (`certificado.jpg`, certificación Vonixx).

3.2. Nomenclatura de clases

Se adoptó la metodología **BEM** (Block, Element, Modifier), que organiza los nombres de clase según su jerarquía. El criterio aplicado es:

* **Bloque** (componente independiente): `.header`, `.tarjeta`, `.footer`.
* **Elemento** (parte de un bloque), separado con doble guion bajo: `.header__marca`, `.tarjeta__precio`.
* **Modificador** (variante), con doble guion medio: `.lista-tarjetas--cuatro`.
* Nombres en español, en minúsculas, descriptivos de la función y no de la apariencia; las palabras compuestas se separan con un guion simple (`skip-link`, `lista-tarjetas`).
* Los selectores se mantienen de baja especificidad (una sola clase) para evitar conflictos y facilitar el mantenimiento.

Bloque	Elementos / modificadores	Función
.header	__marca, __nav, __lista, __carrito	Encabezado y menú principal
.breadcrumb / .categorias	__lista	Navegación secundaria
.main / .seccion	main__aviso, seccion__titulo, seccion__texto	Estructura del contenido
.hero	__contenido, __acciones, __imagen	Portada de inicio
.lista-tarjetas	--cuatro	Grilla de tarjetas
.tarjeta	__precio, __enlace	Servicio o producto
.detalle	__imagen, __contenido, __lista	Ficha de producto/servicio
.search / .formulario	search__form, search__campo	Buscador y formularios
.contacto	__datos	Datos de contacto
.carrito	__articulos, __articulo, __resumen	Carrito y resumen
.footer	__marca, __nav, __datos, __final	Pie de página
.skip-link	-	Acceso rápido al contenido

Dentro de `style.css` las reglas se ordenan por secciones con comentarios (Estilos generales, Acceso rápido, Encabezado, Navegación secundaria, Contenido principal, Inicio, Tarjetas, Detalles, Búsqueda y formularios, Contacto, Carrito, Pie de página, Accesibilidad y Diseño responsive), siguiendo el orden en

que aparecen los componentes en la página.

3.3. Responsividad

Se aplicó un enfoque *desktop-first* con tres *media queries* de ancho máximo, alineadas con las resoluciones planteadas en el TP1 (Desktop 1440 px y Mobile 375 px) más un punto intermedio para tablets:

Media query	Dispositivo	Cambios principales
(max-width: 900px)	Tablet	El encabezado pasa a varias líneas y el menú ocupa todo el ancho; hero, detalle y contacto pasan a una columna; las tarjetas pasan de 3-4 a 2 columnas; el carrito a 1 columna; el pie a 2 columnas.
(max-width: 600px)	Celular	El menú se reorganiza en grilla de 2 columnas; el contenedor principal ocupa el 90 %; las tarjetas pasan a 1 columna; los botones de acción y el buscador ocupan el ancho completo; el pie a 1 columna.
(max-width: 375px)	Celular chico	El menú pasa a 1 columna y se reducen márgenes y rellenos del contenedor y del hero.

Además de las media queries, la responsividad se apoya en unidades flexibles: `repeat(n, 1fr)` en las grillas, `min()` y `clamp()` en anchos y tipografías, y `max-width: 100%` en las imágenes. Las siguientes capturas muestran el resultado en 1440 px y en 375 px:

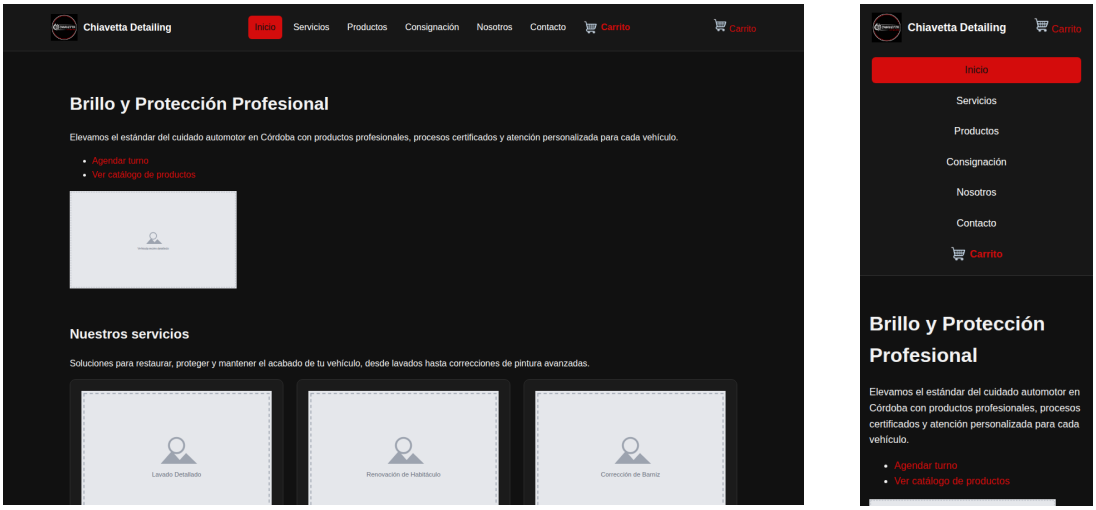


Figura 1. Inicio (index.html) en desktop 1440 px y mobile 375 px.

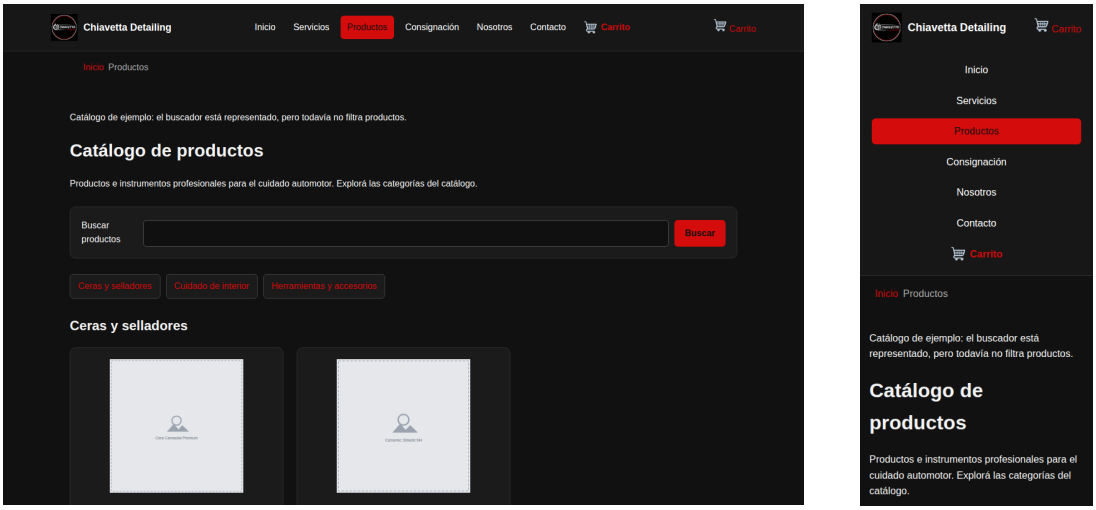


Figura 2. Catálogo (productos.html) en desktop y mobile.

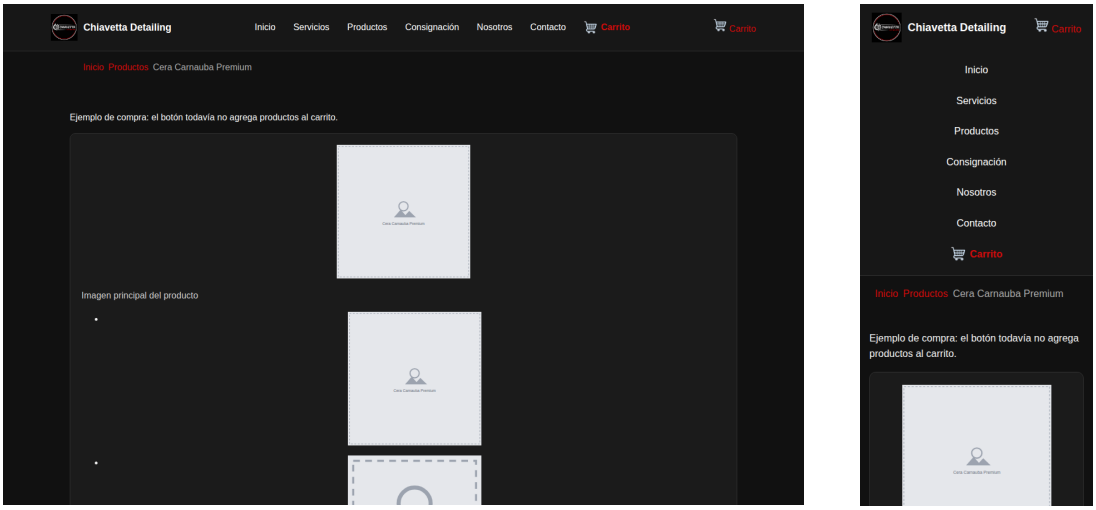


Figura 3. Detalle de producto (producto-detalle.html) en desktop y mobile.

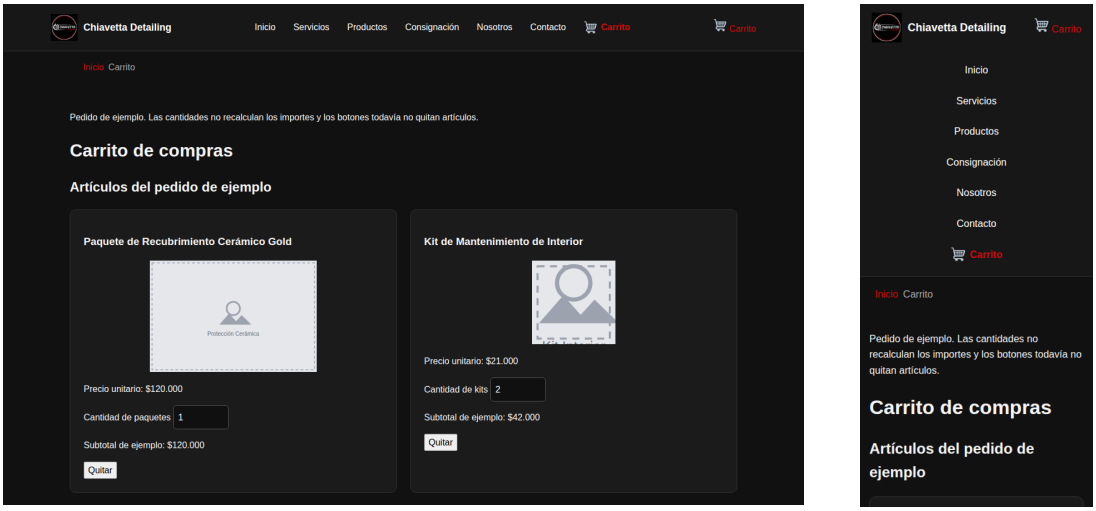


Figura 4. Carrito (carrito.html) en desktop y mobile.

3.4. Organización de recursos

Los recursos se organizaron en directorios separados por tipo, manteniendo `index.html` en la raíz del proyecto:

```
TP3/
|-- index.html, servicios.html, servicio-detalle.html,
|   productos.html, producto-detalle.html, carrito.html,
|   revisar-compra.html, confirmacion.html,
|   consignacion.html, nosotros.html, contacto.html
|-- css/
|   `-- style.css       (hoja de estilos única)
`-- img/
    (logo.png, favicon.png, carrito.png, taller.jpg,
     certificado.jpg y placeholders SVG de hero,
     servicios y productos)
```

Las rutas son relativas (`css/style.css`, `img/...`), por lo que el proyecto puede abrirse desde cualquier ubicación sin romper los vínculos.

3.5. Cambios respecto de la propuesta

* **Estilo visual simplificado:** los mockups del TP1 usaban las tipografías Montserrat e Inter, tarjetas con esquinas muy redondeadas e imágenes de fondo en el hero. Se optó por fuentes del sistema (Arial) y una versión más sobria, manteniendo la paleta oscura con acento rojo.

* Menú móvil: el menú se mantiene en el encabezado y se reorganiza en grilla (2 columnas / 1 columna); no se incorporó un menú desplegable.

* **Acceso al carrito:** se agregó el enlace "Carrito" con ícono al encabezado, tal como figura en los wireframes y mockups.
* **Imágenes:** se reemplazaron por imágenes reales el logotipo, el favicon, el ícono de carrito, la foto del taller y el certificado Vonixx. Las imágenes de hero, servicios y productos continúan siendo placeholders SVG hasta contar con fotografías reales.

* JavaScript: la actualización TP4 incorpora catálogo desde JSON con fetch(), filtros, carrito de demostración y validaciones. Ver la sección 4 al final.

3.6. Observaciones y ajustes pendientes

Al revisar la entrega se detectaron los siguientes puntos, a corregir en la próxima iteración:

* Algunas clases de layout (`.hero`, `.detalle`, `.contacto`, `.boton`, entre otras) están definidas en la hoja de estilos pero todavía no se aplicaron en el marcado de las páginas; por eso la portada, las fichas de detalle y el contacto se ven en una sola columna. Aplicarlas completará los diseños de dos columnas previstos.
* El enlace al carrito aparece dos veces en el encabezado (dentro del menú y como enlace independiente).
* En `servicios.html` la imagen del certificado referencia `img/certificado.png`, pero el archivo existente es `certificado.jpg`.
* El favicon PNG está declarado con `type="image/svg+xml"`; corresponde `image/png`.
* Las clases `carrito` y `categorias` se usan en el HTML como contenedores sin reglas propias (sus elementos hijos sí están estilizados).

ACTUALIZACIÓN DEL PROYECTO WEB

TP4 · Integración con JavaScript (SP4 y SP5)

Propósito de esta actualización

Este apartado se incorpora al informe original del TP3 para documentar la integración de JavaScript realizada sobre el proyecto web de Chiavetta Detailing. La actualización complementa el documento base y reemplaza el estado anterior en el que se indicaba que los comportamientos dinámicos todavía estaban pendientes.

4. Integración con JavaScript (SP4 y SP5)

4.1. Trabajo con eventos JavaScript

- Se agregaron eventos de entrada y cambio para la búsqueda por nombre o descripción y el filtro por categoría en el catálogo.
- Se intercepta el envío de formularios para validar la información antes de procesarla en el navegador.
- En el carrito se utilizan eventos para cambiar cantidades y quitar artículos, actualizando los importes visibles.

4.2. Construcción de JSON con los datos a renderizar

El archivo **recursos/productos.json** contiene el catálogo estructurado como un arreglo de objetos. Cada objeto reúne identificador, nombre, categoría, descripción, precio, imagen y enlace de detalle o consulta. Los datos se mantienen separados del HTML para poder reutilizarlos en la interfaz.

4.3. Uso de la función global fetch()

El módulo **recursos/js/datos.js** utiliza **fetch("recursos/productos.json")**, verifica que la respuesta sea correcta y convierte el contenido con **response.json()**. Si la carga falla, la interfaz muestra un mensaje en lugar de asumir que los datos están disponibles.

4.4. Obtener datos desde JSON y renderizar la vista

El catálogo se genera dinámicamente a partir de los objetos recibidos. JavaScript crea las tarjetas, asigna imágenes, títulos, descripciones, precios y enlaces. Al escribir una búsqueda o elegir una categoría, se vuelve a filtrar el arreglo y se actualiza la vista sin recargar el documento. El carrito consulta el mismo archivo para mostrar el nombre y el precio de los artículos seleccionados.

4.5. Validaciones del formulario

Se combinan las validaciones nativas de HTML con comprobaciones JavaScript. Los campos usan atributos como **required**, **type="email"**, **minlength**, **maxlength** y patrones cuando corresponde. Antes de continuar, la función común verifica **checkValidity()** y presenta los mensajes del navegador. La cantidad de productos se valida como número entero entre 1 y 99.

En la revisión de compra se reconoce el código demostrativo **CHIAVETTA10**. Su validación es ilustrativa: no se aplica un descuento real a un pago.

4.6. Organización de recursos en directorios

```
TP4/
├── páginas HTML (index.html, productos.html, carrito.html, contacto.html, etc.)
├── recursos/
│   ├── css/
│   │   └── style.css
│   ├── img/
│   │   └── imágenes e íconos del sitio
│   ├── js/
│   │   ├── app.js
│   │   ├── datos.js
│   │   └── validaciones.js
│   └── productos.json
└── TP4-Informe.pdf
```

Las páginas conservan rutas relativas. La hoja de estilos, las imágenes, los módulos JavaScript y el archivo JSON se centralizaron bajo **recursos/**, separados en las carpetas **css**, **img** y **js**.

4.7. Modularización del código

Archivo	Responsabilidad
recursos/js/app.js	Coordina eventos, filtros, renderizado del catálogo, interacción del carrito, formularios y actualización de importes.
recursos/js/datos.js	Obtiene los productos del archivo JSON mediante fetch() y devuelve los datos procesados.
recursos/js/validaciones.js	Centraliza las validaciones comunes y la presentación de mensajes de estado al usuario.

Esta separación facilita localizar y mantener cada responsabilidad sin concentrar toda la lógica en un único archivo.

4.8. Informe de lo desarrollado y cambios respecto de la propuesta

La integración añade comportamiento al prototipo de HTML y CSS del TP3. El catálogo que antes dependía de contenido estático ahora puede alimentarse del JSON; se incorporan búsqueda y filtro, renderizado dinámico de tarjetas, interacción de carrito y validaciones. La organización modular y de directorios permite separar los datos, las validaciones y la lógica de interfaz.

Ejecución y verificación

- El proyecto debe abrirse mediante un servidor local (por ejemplo, Live Server o `python -m http.server 8000`) para que fetch() pueda acceder al JSON.
- Se revisaron las rutas de los scripts y del archivo JSON y se comprobó la sintaxis de los módulos JavaScript. La prueba completa de interacción debe realizarse en un navegador recorriendo catálogo, carrito y formularios.

Alcance y limitaciones

La entrega sigue siendo una aplicación de frontend. El carrito y las consultas se guardan en **localStorage** del navegador, no en una base de datos. No se envían consultas al negocio, no se envían correos, no se procesan pagos reales ni se ejecuta una compra en un servidor. El impuesto estimado y el código promocional se mantienen como demostraciones didácticas.

Consideraciones finales

Esta actualización documenta los puntos 4.1 a 4.8 del trabajo práctico. Los ajustes visuales y observaciones listados al final del informe TP3 se conservan como antecedente y deben revisarse por separado si forman parte del alcance de corrección visual; esta implementación se concentra en SP4 y SP5.

Consigna	Estado documentado
4.1 Eventos	Búsqueda, filtro, formularios y carrito.
4.2 JSON / 4.3 fetch()	Catálogo en JSON leído mediante fetch().
4.4 Renderizado	Tarjetas generadas dinámicamente desde los datos.
4.5 Validaciones	Validación HTML y JavaScript en formularios y cantidades.
4.6 / 4.7 Organización y módulos	Datos y módulos separados bajo recursos/.
4.8 Informe	Se documentan la implementación, la ejecución y las limitaciones.